



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
DINÁMICA DE PROCESOS		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	0	0
20828	IE015	TOTAL	4	8
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Explicar sistemas de control mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos típicos utilizando conceptos teóricos y prácticos.
2. Explicar redes de impedancias aplicando los conceptos básicos de sistemas físicos.
3. Clasificar los sistemas básicos utilizados en sistemas de control.
4. Crear modelos matemáticos de sistemas físicos.

TEMARIO

1. Conceptos generales para el modelado matemático de sistemas físicos.
2. Redes de impedancias y admitancias.
3. Elementos básicos de una red.
4. Acopladores.
5. Obtención de modelos matemáticos de sistemas físicos.

BIBLIOGRAFÍA

*Ogata, Katsuhiko , Ingeniería de control moderna, Prentice-Hall, 2010, México

*Bolton, William, Mecatrónica. Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica, Alfaomega, 2010, México

*Esfandiari, Ramin S. *Lu, Bei, Modeling and Analysis of Dynamic Systems, CRC Press, 2010, USA